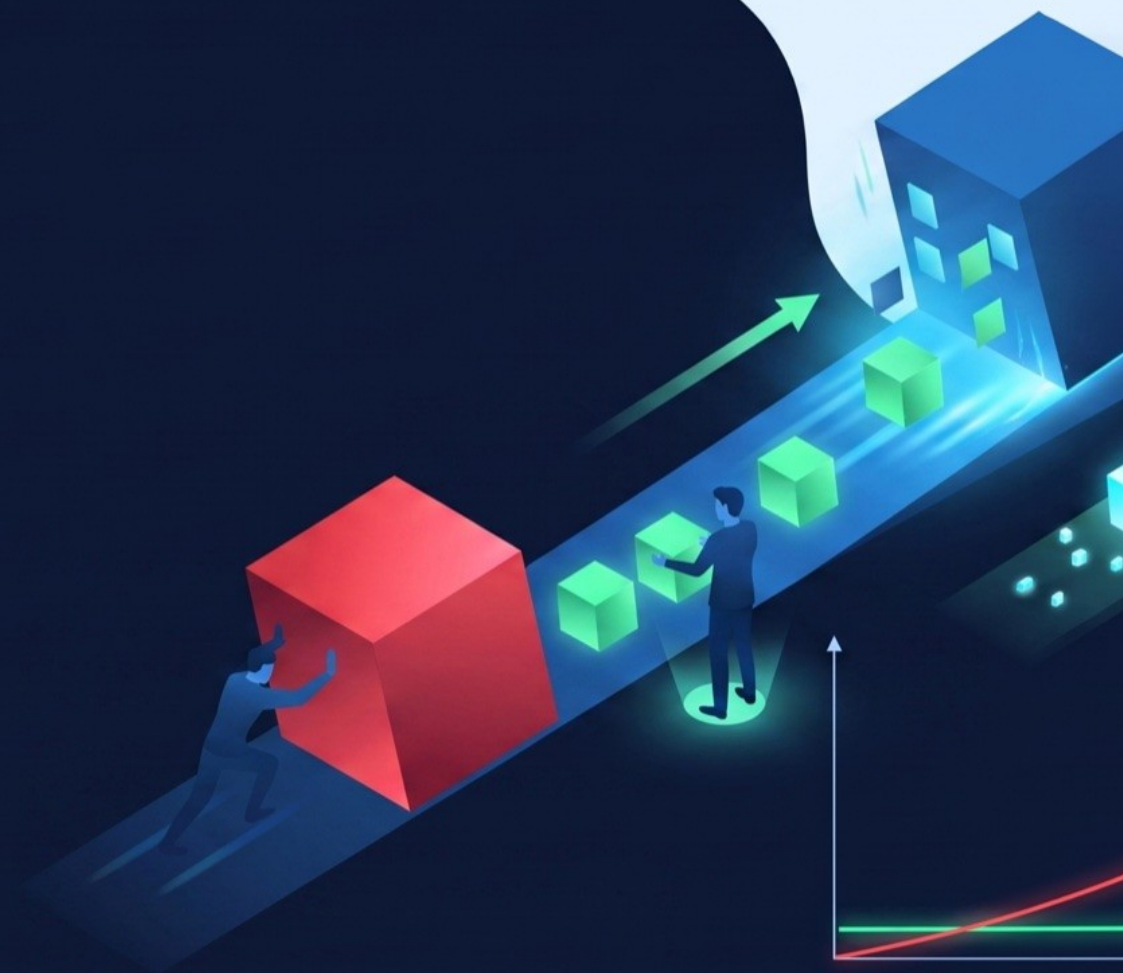


EPISÓDIO 10

FinOps do pipeline

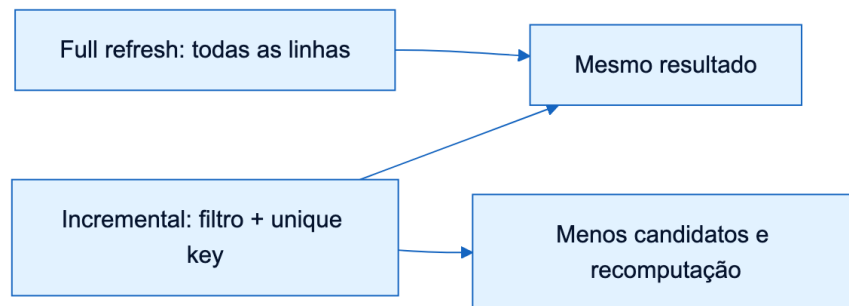
Menos recomputação sem mudar o resultado funcional

Checkpoint 10 • DuckDB local • sem cloud



Otimização só é válida quando o resultado continua igual ao full build.

A pergunta que guia a aula



Ao final, você consegue...

01



02



03

Corrigir incremental

Medir linhas e
duração

Usar microbatch
somente quando
fizer sentido

Custo precisa de uma equação

Compute × tempo não é o único componente.

- Compute e duração
- Storage e orquestração
- Retries e retrabalho

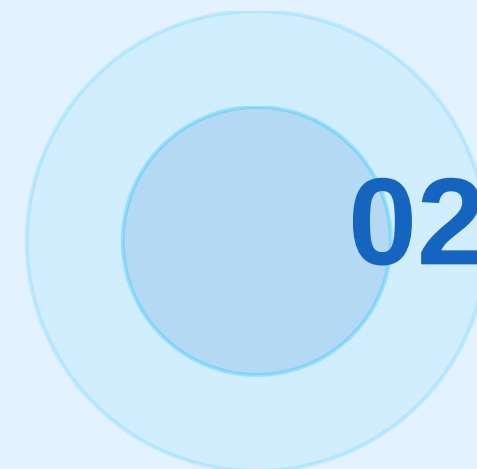


01

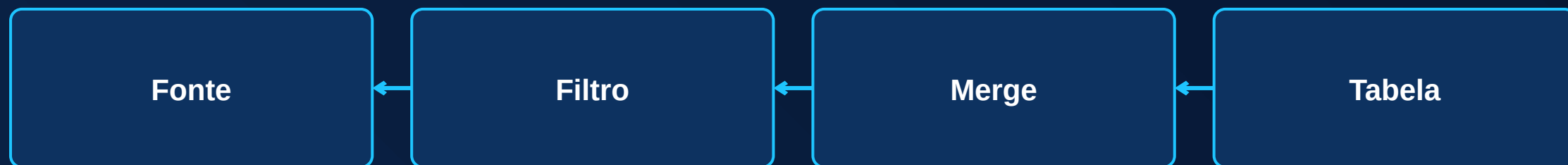
Incremental exige filtro e chave

merge sem `is_incremental()` ainda lê todo o histórico.

- `unique_key`
- Filtro de candidatos
- Equivalência com full refresh



Incremental exige filtro e chave



O diagrama oficial mostra a redução de leitura

Registros existentes permanecem; somente novos candidatos entram.

- Estado existente
- Novos registros
- Resultado acumulado



O diagrama oficial mostra a redução de leitura

Registros existentes permanecem; somente novos candidatos entram.

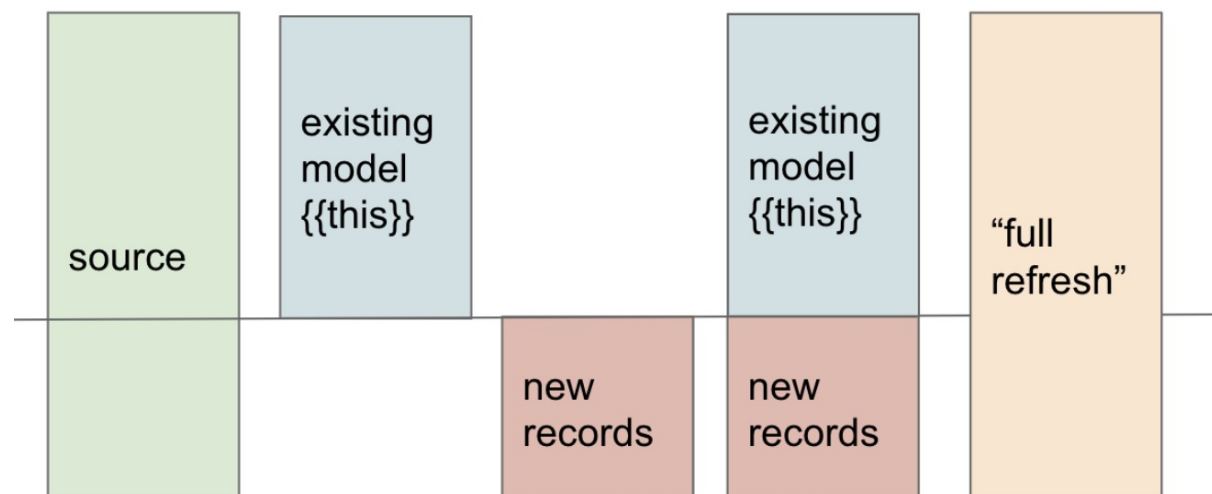


Figura oficial da documentação dbt — Apache 2.0

Microbatch precisa de event_time

Lotes temporais só ajudam quando evento, janela e backfill são mensuráveis.

- event_time
- batch_size
- lookback

A decorative graphic consisting of two concentric circles. The inner circle is a medium blue, and the outer ring is a lighter blue. The number "04" is written in a bold, dark blue font, positioned to the right of the inner circle.

04

Microbatch precisa de event_time

Lotes temporais só ajudam quando evento, janela e backfill são mensuráveis.

"event time" field

event_id	event_type	user_name	_etl_loaded_at	event_occurred_at
1	new sign up	grack goheen	2024-02-02...	2024-01-31...
2	new sign up	dive connors	2024-02-02...	2024-02-01...
3	unsubscribe	grack goheen	2024-02-04...	2024-02-03...

Figura oficial da documentação dbt — Apache 2.0

Materialização muda o perfil de custo

View, table e incremental trocam compute, storage e latência.

- View: compute na leitura
- Table: compute na construção
- Incremental: estado e complexidade



05

Materialização muda o perfil de custo

View

- View: compute na leitura
- Table: compute na construção

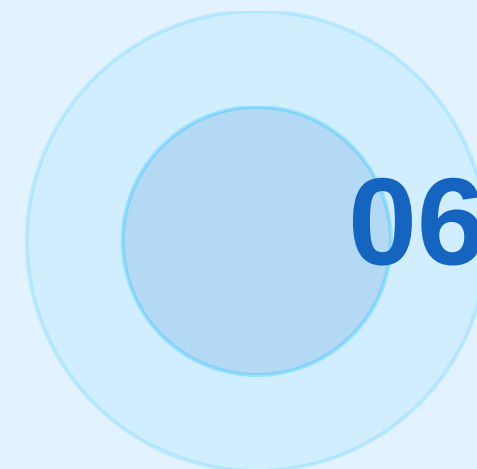
Table

- Incremental: estado e complexidade

Benchmark precisa de correção funcional

Linhas e segundos só importam depois de reconciliar o ground truth.

- Mesmo resultado
- Menos linhas processadas
- Duração normalizada



Benchmark precisa de correção funcional



Correção



Volume



Tempo

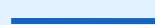
Demonstração — execute

```
python course.py checkpoint 10
```

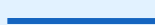
Copie exatamente como aparece. O launcher escolhe o ambiente correto.

Demonstração — observe

01



02



03

Full build registrado

**Incremental com lote
novo**

**Resultados
reconciliados**

RESULTADO ESPERADO

Equivalência funcional + redução mensurável

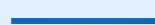


Checkpoint 10 • evidência reproduzível

O mesmo recurso afeta três decisões

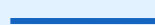
01

Governança: regra testada



02

FinOps: custo observado



03

IA: tabela previsível

70%

redução de consumo reportada pela
Symend

Resultado da empresa/dbt
Labs; não é expectativa
universal.

Limitações que precisam permanecer visíveis

- DuckDB não estima custo cloud
- Microbatch adiciona complexidade
- Benchmark varia por máquina

RADAR

Materialization v2 e engines novas só entram depois de evidência estável.



Novidade observada $\neq$ recomendação de produção

PRÓXIMO PASSO

Compare full e incremental e prove igualdade antes de falar em economia.

Checkpoint 10 • roteiro completo no repositório